SOLUCIONARIO
ENSAYO EX CÁTEDRA Nº 3
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{1+\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}} = \frac{4+3}{4} : \frac{4-3}{4} = \frac{7}{4} : \frac{1}{4} = \frac{7}{\cancel{4}} \cdot \frac{\cancel{4}}{1} = 7$$

2. **La alternativa correcta es E**

$$1 - \frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}} = 1 - \frac{1}{1-\frac{1}{\frac{3-1}{3}}} = 1 - \frac{1}{1-\frac{1}{\frac{2}{3}}} = 1 - \frac{1}{1-1:\frac{2}{3}}$$

$$1 - \frac{1}{1-1\cdot\frac{3}{2}} = 1 - \frac{1}{\frac{2-3}{2}} = 1 - \frac{1}{\frac{-1}{2}} = 1 - 1 : \frac{-1}{2} = 1 + 2 = 3$$

3. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{a^2 - a^3}{a^{-1}} = (a^2 - a^3) : a^{-1} = (a^2 - a^3) : \frac{1}{a} = (a^2 - a^3)\cdot a = a^3 - a^4$$

$$a^3 - a^4 = a^3(1 - a) = (0{,}1)^3 \cdot (1 - 0{,}1) = (1 \cdot 10^{-1})^3 \cdot 0{,}9$$

I) Puede tomar el valor $(1 \cdot 10^{-1})^3 \cdot 0{,}9 = 10^{-3} \cdot 9 \cdot 10^{-1} = 9 \cdot 10^{-4}$

II) No puede tomar este valor $1{,}1 \cdot 10^{-3} \neq 9 \cdot 10^{-4}$

III) Puede tomar el valor corresponde al resultado del desarrollo del ejercicio.

4. **La alternativa correcta es B**

I) **Falsa**, pueden ser decimales infinitos periódicos ó semi periódicos y estos son racionales.

II) **Verdadera**, al ser escrito con tres cifras significativas pasa a ser un decimal finito.

III) **Falsa**, puede ser de índice par y cantidad sub radical negativa.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. **La alternativa correcta es E**

I) **Verdadera,** al truncar el número resultante es menor, por lo tanto, es aproximación por defecto.
II) **Verdadera,** como el digito que se encuentra a la derecha de la milésima es mayor que 5, entonces sube en una unidad resultando un número mayor, quedaría entonces aproximación por exceso.
III) **Verdadera,** con dos cifras significativas quedaría 1,2, pues el dígito que se encuentra a la derecha del 2 es menor que 5, este resultado es equivalente a truncar a la décima.

6. **La alternativa correcta es C**

$$P = \left(\frac{3}{5} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4}\right)^{-1} = \left(\frac{12 \cdot 3 - 20 \cdot 2 + 15 \cdot 3}{60}\right)^{-1} = \left(\frac{36 - 40 + 45}{60}\right)^{-1} = \left(\frac{41}{60}\right)^{-1} = \frac{60}{41} \approx 1{,}463$$

Como el número que se encuentra a la derecha de la centésima es menor que 5, el dígito de la centésima permanece igual.

7. **La alternativa correcta es A**

$$\left.\begin{array}{l} a = \frac{2}{3}b \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{2}{3} \rightarrow a < b \\ b = \frac{3}{4}c \rightarrow \frac{b}{c} = \frac{3}{4} \rightarrow b < c \end{array}\right\} a < b < c$$

8. **La alternativa correcta es B**

$$(2\sqrt{2} - 3)^2(2\sqrt{2} + 3) - (2\sqrt{2} - 3)(2\sqrt{2} + 3)^2$$

$$(2\sqrt{2} - 3)(2\sqrt{2} + 3)\left[(2\sqrt{2} - 3) - (2\sqrt{2} + 3)\right]$$

$$((2\sqrt{2})^2 - (3)^2)\left[\cancel{2\sqrt{2}} - 3 - \cancel{2\sqrt{2}} - 3\right]$$

$$(8 - 9)\left[-6\right] = -1 \cdot -6 = 6$$

6 es un número natural

9. **La respuesta correcta es D**

$a_{n+1} = a_n + 2n$

$a_5 = a_4 + 2 \cdot 4 \rightarrow 12 = a_4 + 8 \rightarrow a_4 = 4$

$a_4 = a_3 + 2 \cdot 3 \rightarrow 4 = a_3 + 6 \rightarrow a_3 = -2$

$a_3 = a_2 + 2 \cdot 2 \rightarrow -2 = a_2 + 4 \rightarrow a_2 = -6$

$a_2 = a_1 + 2 \cdot 1 \rightarrow -6 = a_1 + 2 \rightarrow a_1 = -8$

10. **La alternativa correcta es B**

$$\left.\begin{array}{l} a = \dfrac{1}{7} = \dfrac{1}{\sqrt{49}} \\ b = \dfrac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{8}_{4}\sqrt{3}} = \dfrac{1}{4\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{48}} \\ c = \dfrac{\sqrt{2}}{10} = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{100}} = \sqrt{\dfrac{2}{100}} = \sqrt{\dfrac{1}{50}} = \dfrac{1}{\sqrt{50}} \end{array}\right\} c < a < b$$

11. **La alternativa correcta es E**

$a_n = i^{n+1} - i^{n-1} \rightarrow a_n = i^{n-1}(i^2 - 1) \rightarrow a_n = i^{n-1}((-1) - 1) \rightarrow a_n = i^{n-1} \cdot -2 \rightarrow a_n = -2 \cdot i^{n-1}$

La suma de los 20 primeros términos sería:

$-2[a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + \ldots + a_{17} + a_{18} + a_{19}]$

$$-2 \cdot \left[i^0 + \underbrace{\left(i^1 + i^2 + i^3 + i^4\right)}_{0} + \underbrace{\left(i^5 + i^6 + i^7 + i^8\right)}_{0} + \underbrace{\left(i^9 + i^{10} + i^{11} + i^{12}\right)}_{0} + \underbrace{\left(i^{13} + i^{14} + i^{15} + i^{16}\right)}_{0} + i^{17} + i^{18} + i^{19} \right]$$

$-2 \cdot \left[i^0 + i^{17} + i^{18} + i^{19} \right]$

$-2 \cdot \left[1 + i^{4 \cdot 4 + 1} + i^{4 \cdot 4 + 2} + i^{4 \cdot 4 + 3} \right]$

$-2 \cdot \left[1 + i - 1 - i \right]$

$-2 \cdot 0 = 0$

PROPIEDAD INTELECTUAL
PEDRO DE VALDIVIA
UNIVERSITARIO

12. **La alternativa correcta es A**

$x = 0,1 = \frac{1}{10}$

$2x^{-2} + x^{-1} + 2 = 2 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{10}\right)^{-1} + 2 = 2 \cdot 10^2 + 10 + 2 = 200 + 10 + 2 = 212$

13. **La alternativa correcta es B**

$z = 2 - 3i \rightarrow \bar{z} = 2 + 3i$

$$\left.\begin{array}{l} z_1 = z \cdot \bar{z} = (2 - 3i)(2 + 3i) = 4 - 9i^2 = 4 + 9 = 13 \rightarrow |z_1| = 13 \\ z_2 = z + \bar{z} = (2 - 3i) + (2 + 3i) = 4 \rightarrow |z_2| = 4 \\ z_3 = z - \bar{z} = (2 - 3i) - (2 + 3i) = 2 - 3i - 2 - 3i = 6i \rightarrow |z_3| = 6 \end{array}\right\} |z_2| < |z_3| < |z_1|$$

14. **La alternativa correcta es C**

I) No es real $\sqrt{9 - 3\sqrt{10}} = \sqrt{\sqrt{81} - \sqrt{9 \cdot 10}} = \sqrt{\sqrt{81} - \sqrt{90}} \rightarrow (\sqrt{81} - \sqrt{90}) < 0$

II) No es real $\frac{3 - \sqrt{5}}{1\frac{3}{4} - \frac{3}{2} - \frac{1}{4}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{\frac{7}{4} - \frac{3}{2} - \frac{1}{4}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{\frac{7 - 6 - 1}{4}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{\frac{0}{4}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{0}$ no es real.

III) Es real $(3 - 2\sqrt{3})^2$ es siempre un número real positivo.

15. **La alternativa correcta es A**

$\sqrt{2} \approx 1,4 \quad \sqrt{5} \approx 2,2 \quad \sqrt{10} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{2} = 1,4 \cdot 2,2 = 3,08$

3,08 con dos cifras significativas es 3,1

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. **La alternativa correcta es D**

$$\left.\begin{array}{l} a*b=\dfrac{ab}{a+b} \\ a*b=\dfrac{1}{a}*\dfrac{1}{b} \end{array}\right\} \frac{ab}{a+b}=\frac{\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \rightarrow \frac{ab}{a+b}=\frac{\frac{1}{ab}}{\frac{a+b}{ab}} \rightarrow \frac{ab}{a+b}=\frac{1}{ab}:\frac{a+b}{ab}$$

$$\frac{ab}{a+b}=\frac{1}{\cancel{ab}}\cdot\frac{\cancel{ab}}{a+b} \rightarrow \frac{ab}{\cancel{a+b}}=\frac{1}{\cancel{a+b}} \rightarrow ab=1$$

17. **La alternativa correcta es E**

$$\left.\begin{array}{l} M^{12}=5.000 \quad y \quad \dfrac{M^{11}}{N}=10 \\ M^{11}\cdot M=5.000 \rightarrow M^{11}=\dfrac{5.000}{M} \end{array}\right\} \frac{M^{11}}{N}=10 \rightarrow \frac{5.000}{M}:N=10 \rightarrow \frac{5.000}{MN}=10 \rightarrow MN=\frac{5.000}{10}=500$$

18. **La alternativa correcta es B**

I) **Falsa** El área del cuadrado de lado a + 2 es $(a + 2)^2 = a^2 + 4a + 4$.

II) **Verdadera,** por los lados iguales cada lado es $\frac{3x + 1}{3} = \frac{3x}{3} + \frac{1}{3} = x + \frac{1}{3}$.

III) **Falsa** la diagonal de un rectángulo de lados $(\sqrt{10} + 1)$ y $(\sqrt{10} - 1)$ es $\sqrt{(\sqrt{10} + 1)^2 + (\sqrt{10} - 1)^2} \neq 3$.

19. **La alternativa correcta es C**

Si la base a de una potencia cumple que: $0 < a < 1$, entonces a medida que crece el exponente el valor de la potencia disminuye, así $\mathbf{a^{n-1} > a^n}$.

20. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{1}{pq} + \frac{1}{qr} + \frac{1}{pr} = \frac{r + p + q}{pqr}$$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

21. **La alternativa correcta es A**

La suma de los dígitos es 11, entonces $x + y = 11$

Número original: x decena, y unidad; entonces el número es $10x + y$
Cifras invertidas: y decena, x unidad; entonces el número es $10y + x$

$(10y + x) - (10x + y) = 9 \rightarrow 10y + x - 10x - y = 9 \rightarrow 9y - 9x = 9 \rightarrow y - x = 1$

El sistema que daría solución al problema sería: $\left.\begin{array}{l} x + y = 11 \\ y - x = 1 \end{array}\right|$

22. **La alternativa correcta es B**

$|2x - 3| \leq 7 \Rightarrow -7 \leq 2x - 3 \leq 7$
$-7 + 3 \leq 2x \leq 7 + 3$
$-4 \leq 2x \leq 10$
$-2 \leq x \leq 5 \Rightarrow x \in [-2, 5]$

23. **La alternativa correcta es E**

$$kx - x - 2k + 1 = 0 \rightarrow x(k-1) = 2k - 1 \rightarrow x = \frac{2k-1}{k-1}$$

$$k = -2 \rightarrow x = \frac{2 \cdot -2 - 1}{-2 - 1} = \frac{-4-1}{-3} = \frac{-5}{-3} = \frac{5}{3}$$

$$k = 0 \rightarrow x = \frac{2 \cdot 0 - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$k = 1 \rightarrow x = \frac{2 \cdot 1 - 1}{1 - 1} = \frac{1}{0}$$

$$k = 2 \rightarrow x = \frac{2 \cdot 2 - 1}{2 - 1} = \frac{4-1}{1} = 3$$

Para 3 de los valores el valor de x es positivo y para $k = 1$, no está definido.

24. **La alternativa correcta es A**

lápices: x cuadernos: $15 - x$
$1.200(15 - x) + 520 \cdot x = 14.600$
$18.000 - 1.200x + 520x = 14.600$
$-680x = 14.600 - 18.000$
$-680x = -3.400 \Rightarrow x = \frac{-3.400}{-680} \Rightarrow x = 5$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. **La alternativa correcta es C**

$(2x - 1)^2 + 4 = 0 \Rightarrow (2x - 1)^2 = -4 \Rightarrow 2x - 1 = \pm\sqrt{-4} \Rightarrow 2x = 1 \pm 2i \Rightarrow x = \frac{1}{2} \pm i$

26. **La alternativa correcta es C**

Arista a = x; arista b = x + 1; arista c = x + 2

$$A = 2(ab + ac + bc) = 2\left[x(x + 1) + x(x + 2) + (x + 1)(x + 2)\right]$$
$$= 2\left[x^2 + x + x^2 + 2x + x^2 + 3x + 2\right]$$
$$= 2\left[3x^2 + 6x + 2\right] = 6x^2 + 12x + 4$$

27. **La alternativa correcta es A**

I) **Verdadera**, **c** indica la intersección son eje y, si es 0 intersectara en el origen.
II) **Verdadera**, si b = 0, el eje de simetría es x = 0 que corresponde al eje y.
III) **Falsa**, si a y b tienen igual signo, el eje de simetría se encuentra a la izquierda del eje y, es decir lado negativo de las abscisas.

28. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadera**, f(x) no está definida para x = 1.
II) **Falsa**, esto ocurre para x > 2.
III) **Verdadera**, fog(x) = f(g(x)) y g(x) para x = 2 es 1 y f(x) no está definida para x = 1.

29. **La alternativa correcta es C**

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2 + 2ab - 2ab)$

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + 2ab + b^2 - ab - 2ab)$

$a^3 + b^3 = (a + b)((a + b)^2 - 3ab)$

$a^3 + b^3 = 4((4)^2 - 3 \cdot 3)$

$a^3 + b^3 = 4(16 - 9)$

$a^3 + b^3 = 4 \cdot 7 = 28$

30. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadera**, todos los valores que tome la función serán opuestos entre ellos.
II) **Verdadera**, f(x) se encuentra en el primer cuadrante y –f(-x) en el cuadrante 4.
III) **Falsa**, si $x < 0$, la función estará definida.

31. **La alternativa correcta es B**

$\ln x + \ln(x + 1) = \ln 6 \rightarrow \ln[x(x + 1)] = \ln 6 \rightarrow x(x + 1) = 6$

$x^2 + x = 6 \rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \rightarrow (x + 3)(x - 2) = 0$

$x + 3 = 0 \rightarrow \cancel{x = -3}$

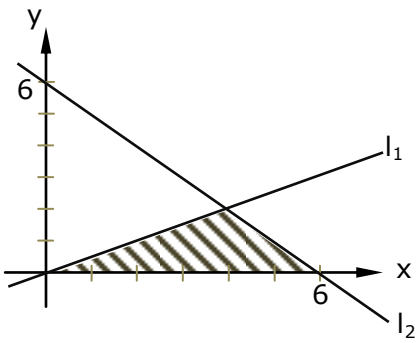
$x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$

32. **La alternativa correcta es B**

I) **Verdadera**, si la base es mayor que 1 la función será creciente.
II) **Falsa, la gráfica no intersecta el eje de las ordenadas, a no ser que este desplazada.**
III) **Verdadera**, la gráfica intersecta eje x en (1,0), f(x + 1) es la gráfica desplazada hacia la izquierda una unidad, por lo tanto, pasará por el origen.

33. **La alternativa correcta es D**

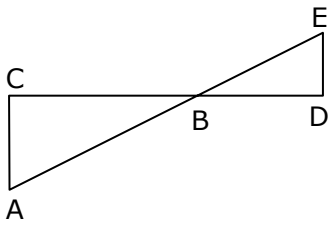
Si l_1 : $x - 2y = 0$ l_2 : $x + y = 6$
El gráfico muestra el área del triángulo solicitada.
Si tomamos 6 como base, la altura correspondiente corresponderá a la ordenada de la intersección de l_1 con l_2.



$$\left.\begin{array}{l} x - 2y = 0 \rightarrow x = 2y \\ x + y = 6 \rightarrow x = 6 - y \end{array}\right\} \rightarrow 2y = 6 - y \rightarrow 3y = 6 \rightarrow y = 2$$

$$A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{6 \cdot 2}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

34. **La alternativa correcta es E**

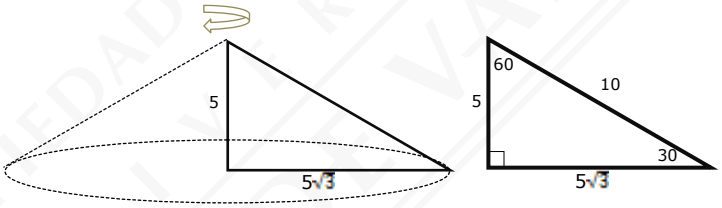


I) **Verdadera**, si $\overline{AC} \perp \overline{CB}$ y $\overline{BD} \perp \overline{ED}$ los triángulos por teorema A - A son semejantes.

II) Puede ser verdadera si tiene la misma altura.

III) **Verdadera**, por teorema ALA los triángulos son congruentes $\measuredangle ACB = \measuredangle BDE = 90°$, $\overline{CB} \cong \overline{BD}$ y $\measuredangle CBA = \measuredangle DBE$.

35. **La alternativa correcta es C**

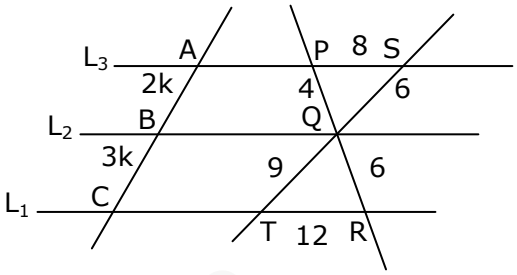


El triángulo que se hace rotar es el triángulo especial 30º, 60º y 90º
Las medidas de los catetos son las que se dan en la figura.

El cateto menor es el que se opone al ángulo de 30º (5), entonces al hacer la rotación se genera un cono de radio $r = 5\sqrt{3}$ y $h = 5$ de altura.

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (5\sqrt{3})^2 \cdot 5 = \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \pi \cdot \cancel{75}^{25} \cdot 5 = 125\pi \text{ cm}^3$$

36. **La alternativa correcta es B**



$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{2}{5} \rightarrow \overline{AB} = 2k; \quad \overline{AC} = 5k \rightarrow \overline{BC} = 3k$

Por Teorema de Thales:

$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{PQ}}{\overline{QR}} \rightarrow \frac{2\cancel{k}}{3\cancel{k}} = \frac{\overline{PQ}}{6} \rightarrow PQ = \frac{6 \cdot 2}{3} = 4$

Por semejanza de los triángulos SPQ y TRQ, se tiene:

$\frac{\overline{PQ}}{\overline{QR}} = \frac{\overline{SQ}}{\overline{QT}} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{SQ}{9} \rightarrow SQ = \frac{36}{6} = 6$

$\frac{\overline{PQ}}{\overline{QR}} = \frac{\overline{PS}}{\overline{TR}} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{PS}{12} \rightarrow PS = \frac{48}{6} = 8$

Perímetro del triángulo PQS: $P = PQ + QS + PS = 4 + 6 + 8 = 18$

37. **La alternativa correcta es B**

A(3, 2) + $\vec{t}$(-5, 1) = B(-2, 3)

La pendiente de la recta que pasa por los puntos A(3, 2) y B(-2, 3) es:

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 2}{-2 - 3} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$

38. **La alternativa correcta es C**

Si P(4, 2) luego de una rotación con centro en el origen se transforma en P´(-2, 4), entonces la magnitud de la rotación fue 90º.

Al aplicar al centro (2, 2) una rotación con centro O y magnitud 90º, la imagen será (-2,2).

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. **La alternativa correcta es D**

La razón de homotecia siempre es imagen-objeto, esta razón se conserva para la semejanza de las figuras.

En el ejercicio tenemos $\frac{A_{\Delta ABC}}{A_{\Delta PRQ}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{A_{PRQ}}{A_{\Delta ABC}} = \frac{2}{1}$.

La razón de las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza luego:

$$\frac{A_{\Delta ABC}}{A_{\Delta PRQ}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{A_{PRQ}}{A_{\Delta ABC}} = \frac{2}{1} \rightarrow k = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Como la imagen se forma al lado opuesto del centro de homotecia en relación a la figura original, la razón de homotecia debe ser negativa, luego $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

40. **La alternativa correcta es B**

Se puede tomar cualquiera de estos puntos como posición y la dirección puede ser $\overrightarrow{PQ} = (2,-1,5)-(-1,2,3) = (3,-3,2)$ ó $\overrightarrow{QP} = (-1,2,3)-(2,-1,5) = (-3,3,-2)$

I) Cumple con el vector posición y vector dirección dados al comienzo.
II) No contiene los puntos, para escribir esta ecuación se tomo un punto como dirección, lo cual es incorrecto.
III) Cumple con el vector posición y vector dirección dados al comienzo.

41. **La alternativa correcta es B**

Para que las rectas sean perpendiculares se debe cumplir que los vectores dirección sean perpendiculares.

Si $\vec{r}_1(d_1,d_2) \perp \vec{r}_2(d_3,d_4) \rightarrow d_1 \cdot d_3 + d_2 \cdot d_4 = 0$

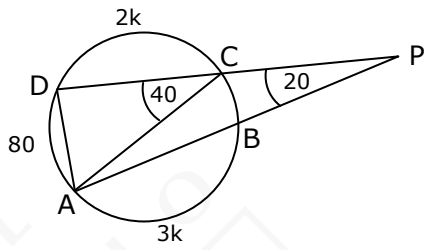
En la ecuación dada el vector dirección es (-1, 3)

I) Son perpendiculares, el vector dirección de la recta dada es (3, 1), entonces $-1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = -3 + 3 = 0$.
II) No son perpendiculares, el vector dirección de la recta dada es (1, 3), entonces $-1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = -1 + 9 \neq 0$.
III) Son perpendiculares, el vector dirección de la recta dada es (6, 2), entonces $-1 \cdot 6 + 3 \cdot 2 = -6 + 6 = 0$.

42. **La alternativa correcta es A**

Si el doble del arco AB es igual al triple del arco CD, entonces:

$2\overset{\frown}{AB} = 3\overset{\frown}{CD} \rightarrow \dfrac{\overset{\frown}{AB}}{\overset{\frown}{CD}} = \dfrac{3}{2}$



$\overset{\frown}{AB} = 3k$ y $\overset{\frown}{CD} = 2k$

$\measuredangle DCA = 40 \Rightarrow$ DA = 80

Ángulo DPA ángulo exterior, $\measuredangle DPA = 20°$

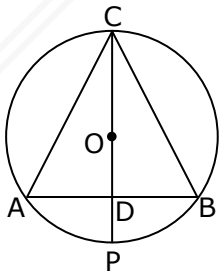
$20º = \dfrac{DA - BC}{2} \rightarrow 40 = 80 - BC \rightarrow BC = 40º$

Al sumar todos los arcos se podrá determinar el valor de k:

DA + AB + BC + CD = 360º
80° + 3k + 40° + 2k = 360°
5k + 120° = 360°
5k = 360° - 120°
$5k = 240 \Rightarrow k = \dfrac{240}{5} = 48°$
CD = 2k = 2 · 48 = 96°

Ángulo DAC ángulo inscrito que se encuentra sobre arco CD, por lo tanto mide la mitad de éste, $\measuredangle DAC = \dfrac{CD}{2} = \dfrac{96}{2} = 48º$

43. **La alternativa correcta es C**



$\overline{CP}$ diámetro perpendicular a una cuerda, por ser perpendicular la dimidia, luego AD = DB = 4 cm.

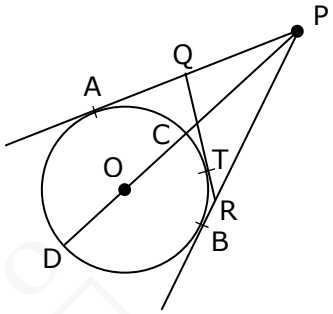
Por teorema de las cuerdas se tiene:

$\overline{AD} \cdot \overline{DB} = \overline{CD} \cdot \overline{DP} \rightarrow 4 \cdot 4 = CD \cdot 2 \rightarrow CD = \dfrac{16}{2} = 8$ cm

Área del triángulo: $A = \dfrac{AB \cdot CD}{2} = \dfrac{8 \cdot 8}{2} = \dfrac{64}{2} = 32$ cm^2

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA PREUNIVERSITARIO

44. **La alternativa correcta es B**



$\overrightarrow{QA}$ y $\overrightarrow{QT}$ tangentes a la misma circunferencia, por lo tanto, $\overline{QA} \cong \overline{QT} \rightarrow \overline{PA} = \overline{PQ} + \overline{QA} = \overline{PQ} + \overline{PT}$

$\overrightarrow{RT}$ y $\overrightarrow{RB}$ tangentes a la misma circunferencia, por lo tanto, $\overline{RT} \rightarrow \overline{RB} \rightarrow \overline{PB} = \overline{PR} + \overline{RB} = \overline{PR} + \overline{RT}$

$\overrightarrow{PA}$ y $\overrightarrow{PB}$ tangentes a la misma circunferencia, por lo tanto,
Perímetro del triángulo PQB:

$$P = PQ + \underset{PA}{QT} + TR + \underset{PB}{PR}$$

$$12 = PA + PB \rightarrow PA = PB = 6$$

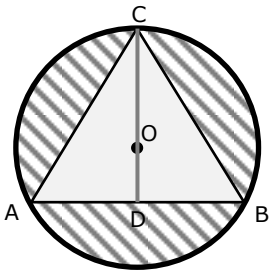
Por teorema tangente-secante:

$$\overline{PA}^2 = \overline{PC} \cdot \overline{PD} \rightarrow 6^2 = 4(4 + x) \rightarrow \frac{36}{4} = 4 + x \rightarrow 9 - 4 = x \rightarrow x = 5$$

DC = 2r = 5, luego el radio de la circunferencia es r = 2,5

Lo pedido, área de la circunferencia: $A = \pi \times r^2 = \pi \cdot (2{,}5)^2 = 6{,}25\pi \text{ cm}^2$

45. **La alternativa correcta es C**



Por ser los arcos iguales el triángulo es equilátero.
Por ser equilátero O coincide con el centro de gravedad del triángulo, luego $\frac{CO}{OD} = \frac{2}{1}$, pero CO corresponde al radio de la circunferencia, luego CO = 6, entonces $\frac{CO}{OD} = \frac{2}{1} \rightarrow \frac{6}{OD} = \frac{2}{1} \rightarrow 2 \cdot OD = 6 \rightarrow OD = 3$.

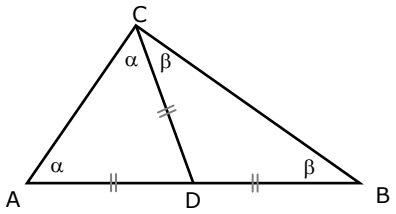
CD = 9 altura del triángulo equilátero, si el lado del triángulo es a, entonces la altura en función del lado es $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, igualando quedaría

$$\frac{a\sqrt{3}}{2} = 9 \rightarrow a = \frac{18}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \rightarrow a = \frac{18\sqrt{3}}{3} \rightarrow a = 6\sqrt{3}$$

El área achurada corresponde al área de la circunferencia de radio r=6 menos el área del triángulo equilátero de lado $a = 6\sqrt{3}$.

$$A = \pi \cdot r^2 - \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \pi \cdot 6^2 - \frac{(6\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = 36\pi - \frac{\cancel{36}^{9} \cdot 3\sqrt{3}}{\cancel{4}} = (36\pi - 27\sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

46. **La alternativa correcta es C**

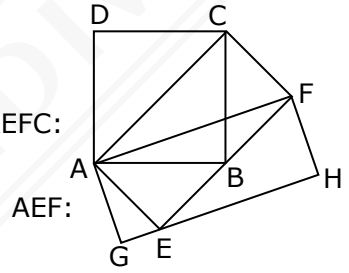


Por ser D punto medio de AB y como $CD = \frac{AB}{2} \rightarrow AD = DB = DC$

Los triángulos ADC y BDC son isósceles, por suma de ángulos en el triángulo ABC se tiene $2\alpha + 2\beta = 180° \Rightarrow \alpha + \beta = 90°$.

I) **Falso**, no hay nada que permita asegurar que este triángulo es equilátero.
II) **Falso**, puede ser acutángulo u obtusángulo, no se tienen datos suficientes para deducirlo.
III) **Verdadera**, por ser $\alpha + \beta = 90°$, entonces el triángulo ABC es rectángulo.

47. **La alternativa correcta es A**



Área del cuadrado ABCD: $A = (\sqrt{8})^2 \rightarrow A = 8$

Área del triángulo ABC: $A_{DABC} = \frac{8}{2} = 4$

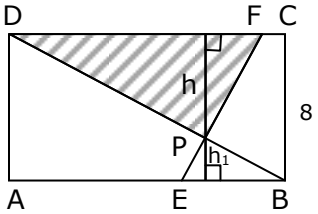
Área del rectángulo AEFC: $A_{AEFC} = 2 \cdot A_{DABC} \rightarrow A_{AEFC} = 2 \cdot 4 \rightarrow A_{AEFC} = 8$

Área del triángulo AEF: $A_{\Delta AEF} = \frac{1}{2} \cdot A_{AEFC} \rightarrow A_{\Delta AEF} = \frac{1}{2} \cdot 8 \rightarrow A_{\Delta AEF} = 4$

Área del rectángulo AGHF: $A_{AGHF} = 2 \cdot A_{\Delta AEF} \rightarrow A_{AGHF} = 2 \cdot 4 \rightarrow A_{AGHF} = 8$

La suma de las áreas pedidas es : A = 8 + 8 + 8 = 24 cm^2

48. **La alternativa correcta es B**



Los triángulos EBP y FDP son semejantes por teorema A-A ($\measuredangle PEB \cong PFD$ y $\measuredangle EPB \cong \measuredangle FPD$)

La razón de semejanza es 12 : 4 = 3 : 1

Los elementos secundarios en los triángulos semejantes también se encuentran en la razón de semejanza, luego:

$$\frac{h}{h_1} = \frac{3}{1} \rightarrow h = 3k \quad y \quad h_1 = k$$

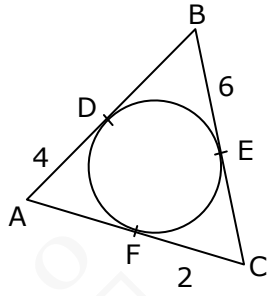
$$h + h_1 = BC \rightarrow 3k + k = 8 \rightarrow 4k = 8 \rightarrow k = 2$$

$$h = 6 \quad y \quad h_1 = 2$$

Área del triángulo DPC: $A = \frac{DF \cdot h}{2} \rightarrow A = \frac{12 \cdot 6}{2} \rightarrow A = 36 \ cm^2$

49. **La alternativa correcta es D**

Desde un punto exterior a una circunferencia solo se pueden trazar dos tangentes y estas son congruentes.



BD = BE = 6
AD = AF = 4
CF = CE = 2

Los lados del triángulo resultante serian, entonces:
AB = 4 + 6 = 10 cm
BC = 6 + 2 = 8 cm
AC = 4 + 6 = 6 cm

El triángulo de lados 6, 8 y 10 es un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8 e hipotenusa 10.

El área de un triángulo rectángulo es igual al semi producto de los catetos.

En este caso: $A = \frac{6 \cdot 8}{2} = \frac{48}{2} = 24 \text{ cm}^2$

50. **La alternativa correcta es A**

Al trasladar la figura según las indicaciones dadas, se genera un cilindro de radio basal 6 y altura $3\sqrt{3}$ y dentro de este un prisma de base hexagonal cuya arista basal es $3\sqrt{3}$.

Volumen del cilindro:

$V_{cil} = A_{basal} \cdot \text{altura} = \pi \cdot (6)^2 \cdot 3\sqrt{3} = \pi \cdot 36 \cdot 3\sqrt{3} = 108\pi\sqrt{3}$

Área del hexágono regular de lado 6.

El hexágono esta formado por 6 triángulos equiláteros, en particular en éste ejercicios los 6 triángulos equiláteros tienen lado 6, luego su área será:

$A_{HEX} = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \frac{6^2 \times \sqrt{3}}{4} = 6 \cdot \frac{\cancel{36}^{9}\sqrt{3}}{\cancel{4}} = 54\sqrt{3}$

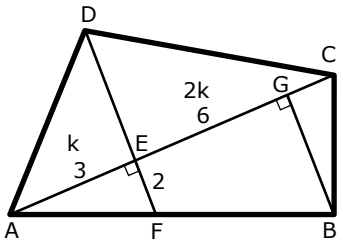
Volumen del prisma de base hexagonal:

$V_{prisma} = A_{basal} \cdot \text{altura} = 54\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3} = 54 \cdot 3 \cdot 3 = 486$

Lo pedido: $V_{CILINDRO} - V_{PRISMA} = (108\pi\sqrt{3} - 486) \text{ cm}^3$

PROPIEDAD INTELECTUAL PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. **La alternativa correcta es D**



$AE : EG = 1 : 2 \rightarrow \frac{AE}{EG} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{3}{EG} = \frac{1}{2} \rightarrow EG = 6cm$, EF = 2 cm

Triángulo ADE rectángulo en E, luego ∡AEF = 90°

Triángulo BGC rectángulo en G, luego ∡AGB = 90°.

Triángulo ABC rectángulo en B, luego ∡ABC = 90°.

Como FE y BG son perpendiculares a la misma recta, entonces ellas son paralelas, se puede aplicar el teorema de Thales para encontrar la medida de BG.

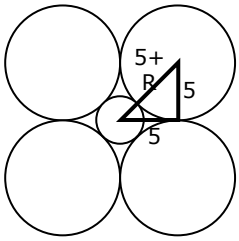
$$\frac{AE}{EF} = \frac{AG}{GB} \rightarrow \frac{3}{2} = \frac{9}{GB} \rightarrow 3 \cdot GB = 18 \rightarrow GB = 6 \text{ cm}$$

Triángulo ABC rectángulo en B, $\overline{BG}$ altura, aplicando el teorema de Euclides, de la altura, quedaría:

$$\overline{AG} \cdot \overline{GC} = \overline{BC}^2 \rightarrow 9 \cdot GC = 6^2 \rightarrow GC = \frac{36}{9} \rightarrow GC = 4 \text{ cm}$$

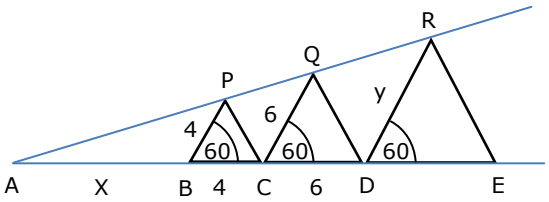
52. **La alternativa correcta es C**

El triángulo rectángulo que se forma en la figura, tiene catetos igual a 5 cm, ya que corresponde al radio de la circunferencia mayor, la hipotenusa es igual a la suma de la circunferencia de mayor tamaño con la de menor tamaño, aplicando el teorema de Pitágoras quedaría:



$(R + 5)^2 = 5^2 + 5^2 \rightarrow (R + 5)^2 =$
$25 + 5 \rightarrow (R + 5)^2 =$
$50 \rightarrow R + 5 =$
$\sqrt{50} \rightarrow R = 5\sqrt{2} - 5 = 5(\sqrt{2} - 1)$

53. **La alternativa correcta es D**



Los segmentos BP, CQ y DR son paralelos, por tener ángulos correspondientes de igual medida, aplicando el teorema de Thales se tiene:

$$\frac{AB}{BP} = \frac{AC}{CQ} \rightarrow \frac{x}{4} = \frac{x+4}{6} \rightarrow 6x = 4x + 16 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow x = 8$$

$$\frac{AB}{BP} = \frac{AD}{DR} \rightarrow \frac{8}{4} = \frac{18}{y} \rightarrow 8y = 72 \rightarrow y = 9$$

Perímetros del triángulo DER es $P = 3 \times 9 = 27cm$

54. **La alternativa correcta es C**

Nº veces	**Frecuencia**
[0 – 2[	3
[2 – 4[	5
[4 – 6[	10
[6 – 8[	18
[8 – 10]	4

El total de entrevistados es 40

I) **Verdadera**, al menos 6 veces al mes son visitados 22 de los entrevistados, lo cuál es superior al 50% de 40.

II) **Falsa**, menos de 4 veces son 8 de los entrevistados y corresponde a $\frac{8}{40} = \frac{1}{5} = 0,2 = 20\%$

III) **Falsa**, no sabemos con certeza cuantos son visitados mas de 6 veces, sabemos quienes son visitado 6 o más veces.

55. **La alternativa correcta es C**

Intervalo	**Puntajes**	**Postulantes**
1	[0 - 4[	100
2	[4 - 8[	200
3	[8 - 12[	500
4	[12 - 16[	350
5	[16 – 20]	150

$$75\% \cdot 1.300 = \frac{75}{1\cancel{00}} \cdot 1.3\cancel{00} = 975$$

En el intervalo 5 tenemos 150 estudiantes
En el intervalo 5 y 4 tenemos 500 estudiantes
En el intervalo 5, 4 y 3 tenemos 1.000 estudiantes
Entonces, x debe permanecer al intervalo 3

56. **La alternativa correcta es B**

Intervalo	Frecuencia	Frecuencia acumulada
[450 – 499]	2	2
[500 - 549]	4	6
[550 - 599]	6	12
[600 - 649]	10	22
[650 - 699]	12	34
[700 - 749]	3	37
[750 - 800]	3	40

I) **Verdadera** Por tener la muestra un número par de datos, hay dos términos centrales, los que se encuentran en el lugar 20 y lugar 21 y ambos pertenecen al intervalo [600-649].

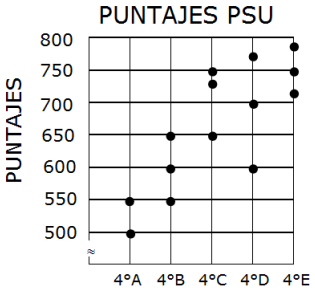
II) **Verdadera** El cuartil 3 se encuentra justo sobre el 75% de los datos, como los datos son 40, el 75% serán 30 datos, por lo tanto se encuentra en el intervalo [650-699].

III) **Falsa** el percentil 95 se encuentra justo sobre el 95% de los datos, en este caso el 95% de 40 es 38 el que se debe encontrar en el intervalo [750-800].

57. **La alternativa correcta es B**

Se tienen 14 datos, la mediana corresponderá al promedio de los datos que se encuentren en el séptimo y octavo lugar.
Si contamos de abajo hacia arriba, en el lugar 7 se encuentra el puntaje 650 y en el lugar 8 el puntaje 700, luego la mediana sería:

$$Me = \frac{650 + 700}{2} = 675$$



58. **La alternativa correcta es D**

Para calcular la media aritmética en un tabla por intervalos, se debe trabajar con la marca de clase.

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 15 + 6 \cdot m + 10 \cdot 20 + 14 \cdot 5}{15 + m + 20 + 5}$$

$$7,2 = \frac{30 + 6m + 200 + 70}{40 + m}$$

$$7,2(40 + m) = 300 + 6m$$

$$288 + 7,2m = 300 + 6m$$

$$7,2m - 6m = 300 - 288$$

$$1,2m = 12 \rightarrow m = 10$$

Intervalo (horas)	Marca de clase	Frecuencia absoluta
[0 – 4[	2	15
[4 – 8[	6	m
[8 – 12[	10	20
[12 – 16[	14	5

Menos de 8 horas: 15 + 10 = 25 personas.

59. **La alternativa correcta es D**

Al multiplicar todos lo datos de una muestra por un mismo factor, la desviación estándar también se multiplicara por él.

En este caso se multiplica por la media aritmética de los datos p, q y r.
$\bar{x} = \frac{p + q + r}{3}$, la nueva desviación estándar será entonces: $\left(\frac{p + q + r}{3}\right) \cdot \sigma$.

60. **La alternativa correcta es D**

Para el intervalo [350, 450], se tienen 20 personas de un total de 50, lo que da un porcentaje de 40%

61. **La alternativa correcta es C**

El muestreo sin reposición de tamaño 3 tendrá N(N-1)(N-2) número de muestras.
120 = 6 · 5 · 4, entonces la población tiene 6 elementos.

62. **La alternativa correcta es B**

Corresponde a una permutación con elementos repetidos, es decir:
$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3!\cdot 2!} = \frac{720}{6\cdot 2} = \frac{720}{12} = 60$

63. **La alternativa correcta es B**

	Carnívoro(a)	**Vegetariano(a)**	**Vegano(a)**
Hombre	15	10	5
Mujer	8	25	7

El número de personas que es hombre o vegano son 37.
Total de encuestados: 70
La probabilidad pedida es $p = \frac{37}{70}$.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

64. **La alternativa correcta es D**

Bolsa 1: 5 fichas rojas y 3 fichas blancas
Bolsa 2: 4 fichas rojas y 4 fichas blancas
Bolsa 3: 2 fichas rojas y 6 fichas blancas

Probabilidad de elegir la bolsa 1 y extraer una ficha blanca: $p_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{24}$

Probabilidad de elegir la bolsa 2 y extraer una ficha blanca: $p_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{8} = \frac{4}{24}$

Probabilidad de elegir la bolsa 3 y extraer una ficha blanca: $p_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{8} = \frac{6}{24}$

Lo pedido:

$$p = \frac{3}{24} + \frac{4}{24} + \frac{6}{24} = \frac{13}{24}$$

65. **La alternativa correcta es A**

Como se deben cumplir las tres condiciones, la probabilidad será el producto de la probabilidad de cada una de ellas.

$$p = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

66. **La alternativa correcta es D**

Si uno de los dados muestra un número impar, del espacio muestral se eliminan todos los resultados que ambos dados salgan los dos pares.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	3	4	5	6	7
2	3		5		7	
3	4	5	6	7	8	9
4	5		7		9	
5	6	7	8	9	10	11
6	7		9		11	

La tabla muestra los resultados de la suma de los puntos al lanzar dos dados, de espacio muestral han sido eliminados aquellos que mostraban par ambos dados.

Casos Posibles: 27
Casos favorables: 9

Lo pedido: $p = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$

67. **La alternativa correcta es B**

Probabilidad que salga cara: 4x, Probabilidad que salga sello: x
Como el resultado puede ser cara o sella, la suma de las probabilidades de ellos debe ser igual a 1, asi: $4x + x = 1 \rightarrow 5x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{5}$

Probabilidad de cara: $\frac{4}{5}$

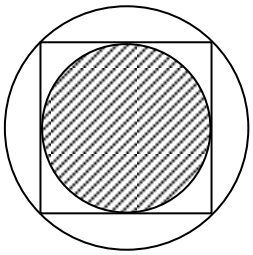
Probabilidad de sello: $\frac{1}{5}$

Espacio muestral del lanzamiento de 3 monedas:
ccc ccs csc css sss ssc scs scc

$$p = 3 \cdot ccs = 3 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{48}{125}$$

68. **La alternativa correcta es C**

Si el lado del cuadrado es a, el radio de la circunferencia inscrita será $r = \frac{a}{2}$ y el radio de la circunferencia será $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.



Área de la circunferencia de radio R:

$$A = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \pi \cdot \frac{\cancel{2}a^2}{\cancel{4}_2} = \frac{a^2\pi}{2}$$

Área de la circunferencia de radio r: $A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \pi \cdot \frac{a^2}{4} = \frac{a^2\pi}{4}$

Lo favorable es el área de la circunferencia de centro r y lo posible el área de la circunferencia de radio R.

$$p = \frac{\frac{a^2\pi}{4}}{\frac{a^2\pi}{2}} = \frac{a^2\pi}{4} : \frac{a^2\pi}{2} = \frac{\cancel{a^2\pi}}{4} \cdot \frac{2}{\cancel{a^2\pi}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

69. **La alternativa correcta es C**

Caja 1: 5 esferas negras, 5 esferas blancas.
Caja 2: 3 esferas negras, 6 esferas blancas.

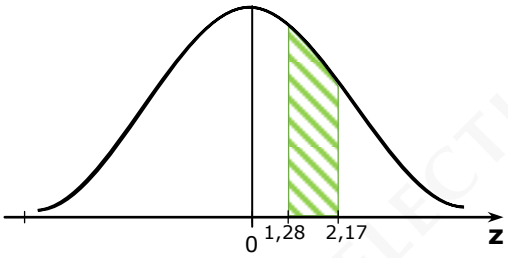
$$p(nc_1 / bc_2) = \frac{p(nc_1 \cap bc_2)}{p(bc_2)} = \frac{\frac{5}{10} \cdot \frac{6}{10}}{\frac{5}{10} \cdot \frac{6}{10} + \frac{5}{10} \cdot \frac{7}{10}} = \frac{30}{100} : \frac{65}{100} = \frac{30}{\cancel{100}} \cdot \frac{\cancel{100}}{65} = \frac{30}{65} = \frac{6}{13}$$

70. **La alternativa correcta es D**

Como la distribución es normal, la probabilidad de escoger un dato menor que la media es igual a la probabilidad de escoger un dato mayor que la media que es 50%.

En este caso la media es 120, la probabilidad que sea menor que la media es $\frac{1}{2}$.

71. **La alternativa correcta es A**



z	P(Z < z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995

Lo pedido:
P(X < 2,17) – P(X < 1,28) = 0,985 – 0,900 = 0,085

72. **La alternativa correcta es B**

Se calculará $Z\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ para un 90%

$1 - \alpha = 0{,}9 \rightarrow \alpha = 0{,}1 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0{,}05 \rightarrow 0{,}9 + 0{,}05 = 0{,}95$, al buscar en la tabla Z, tal que

P(Z < z) = 0,95 resulta 1,64 entonces $Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 1{,}64$.

Además $\bar{x} = 3.150$, $\sigma = 120$ y N = 81

$$\left[\bar{x} - Z\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \bar{x} + Z\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right]$$

$$\left[3.150 - 1{,}64\cdot\frac{120}{\sqrt{81}}; 3.150 + 1{,}64\cdot\frac{120}{\sqrt{81}}\right]$$

$$\left[3.150 - 1{,}64\cdot\frac{120}{9}, 3.150 + 1{,}64\cdot\frac{120}{9}\right]$$

$$\left[3.150 - 1{,}64\cdot\frac{\cancel{120}^{40}}{\cancel{9}_{3}}, 3.150 + 1{,}64\cdot\frac{\cancel{120}^{40}}{\cancel{9}_{3}}\right]$$

$$\left[3.150 - 1{,}64\cdot\frac{40}{3}, 3.150 + 1{,}64\cdot\frac{40}{3}\right]$$

73. **La alternativa correcta es D**

x	0	1	2	3	4
P(X = x)	0,2	0,4	0,15	0,1	0,15

$$\begin{aligned} E(x) &= 0 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}4 + 2 \cdot 0{,}15 + 3 \cdot 0{,}1 + 4 \cdot 0{,}15 \\ &= 0 + 0{,}4 + 0{,}3 + 0{,}3 + 0{,}6 \\ &= 1{,}6 \end{aligned}$$

74. **La alternativa correcta es B**

(1) No es suficiente, $b^2 \geq 4c$ cabe la posibilidad que $b^2 = 4c$ y en ese caso la parábola sería tangente al eje x.
(2) Si c es un número real negativo, entonces el discriminante $(b^2 - 4c)$ siempre será mayor que cero, con esto se cumple la condición pedida.

75. **La alternativa correcta es A**

$(k - 1)x + 2x = 2 - k$

$kx - x + 2x + k - 2 = 0$

$kx + x + k - 2 = 0$

$x(k + 1) + (k - 2) = 0$

Esta ecuación no tiene solución si $(k + 1) = 0$ y $(k - 2) \neq 0$.

(1) $k = -1$, si $k = -1$, entonces $(k + 1) = -1 + 1 = 0$ y $k - 2 = -1 - 2 = -3 \neq 0$, en este caso la ecuación no tendrá solución.
(2) Si $k \neq 2$, no se puede asegurar que $k + 1$ sea cero.

76. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{ab(a-b) + a^3 - b^3}{a-b} = \frac{ab(a-b) + (a-b)(a^2 + ab + b^2)}{a-b}$$

$$\frac{\cancel{(a-b)}(ab + a^2 + ab + b^2)}{\cancel{a-b}} = a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

Para saber el valor de la expresión basta saber el valor de $(a + b)$

(1) Si $a + b = 3$, es posible determinar el valor de la expresión.
(2) Si $a - b = 2$, no se puede determinar el valor de $(a + b)^2$.

77. **La alternativa correcta es A**

$b = f(x) - f(x + 1)$

(1) Con este dato es posible determinar el valor de b.
(2) Si se conoce el valor de f(4) no es posible determinar el valor de $f(x) - f(x + 1)$.

78. **La alternativa correcta es D**

$f(x) = \log_3 x + q$
(1) Si $f(1) = 3$, se puede reemplazar en la expresión y encontrar el valor de q.
(2) Al reemplazar en la expresión $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$ queda determinado el valor de q.

79. **La alternativa correcta es C**

Todas la fichas son igual en cantidad, ya se han sacado 3.

(1) Si solo una de las fichas extraídas es amarilla, no es suficiente para determinar la probabilidad que la cuarta ficha sea roja.
(2) Si solo una de las fichas extraídas es negra, no es suficiente para determinar la probabilidad que la cuarta ficha sea roja.

Si de las tres primeras fichas solo una era amarilla y solo una negra entonces necesariamente la otra debe haber sido roja.
Luego la probabilidad que la cuarta ficha sea roja es $\frac{1}{3}$.

80. **La alternativa correcta es C**

(1) Si k = 4 significa que en el lanzamiento salgan exactamente 4 caras, no se sabe cuantos fueron los lanzamientos.
(2) Si se lanza 8 veces la moneda no es posible determinar P(X = k) al no conocer k no se saber cuantas caras se requieren.

Si se realizan 8 lanzamientos se puede determinar P(K = 4).